Autour de deux cercles sécants

IMO · 2025 · Australie

Soit Ω un cercle de centre M et Γ un cercle de centre N tels que le rayon de Ω soit strictement plus petit que le rayon de Γ. On suppose que les cercles Ω et Γ se coupent en deux points A et B distincts. La droite (MN) coupe Ω en un point C et Γ en un point D de sorte que les points C, M, N et D soient alignés dans cet ordre. Soit P le centre du cercle circonscrit au triangle ACD. La droite (AP) recoupe Ω en un point E distinct de A ; elle recoupe également Γ en un point F distinct de A. Enfin, soit H l'orthocentre du triangle PMN.

Démontrer que la parallèle à (AP) passant par H est tangente au cercle circonscrit au triangle BEF.

(L'*orthocentre* d'un triangle est le point d'intersection de ses hauteurs.)